秩二达范算子猜想

研究路径、失败机制与后续方向 | 中文整理报告

一个存在性问题，两种全局证明义务。

当前结论 · 原猜想仍未解决

已存材料中尚无适用于所有实 Banach 空间的一般证明，也没有排除全部达范点的完备反例。最明确的成果是 Martín 的具体空间存在到任意有限维实赋范空间的达范满射。

原问题

给定任意实 Banach 空间 X，dim X ≥ 2，是否存在有界线性算子 R，使 R 从 X 映到二维欧氏空间 ℓ_2^2、rank R = 2，并在某个单位向量 x_0 上满足 $\|Rx_0\| = \|R\|$？

本报告如何阅读

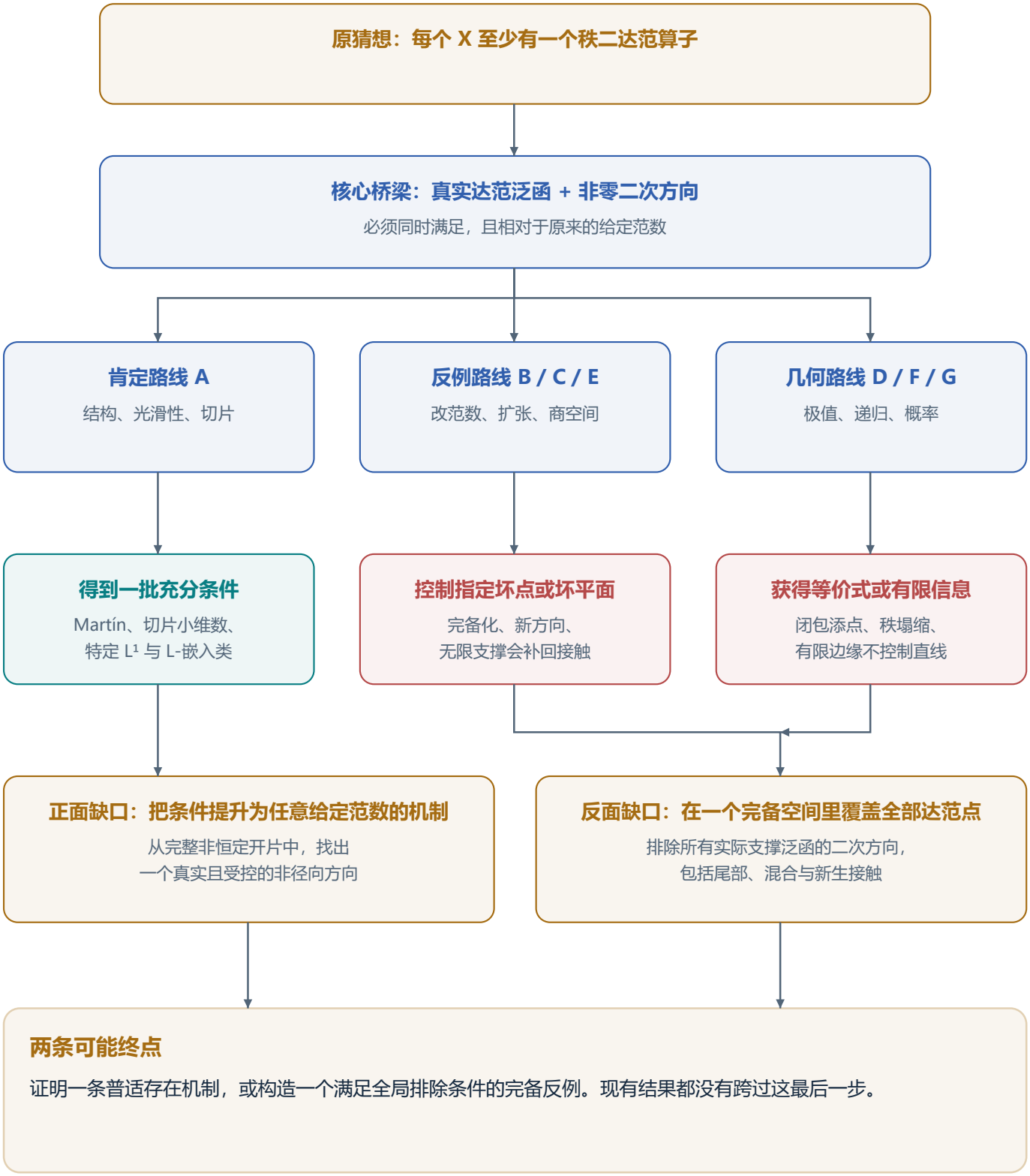
先看总流程图与共同障碍，再按编号阅读各条路线。每条路线都列出思路、已得到什么、失败或不足发生在哪里，以及后续需要补上的具体环节。最后给出方向优先级、材料索引和可复核记录。

范围与证据口径

整理日期为 2026 年 11 月 6 日。数学状态以 11 月 4 日暂停记录及其已保存补充为准。本次没有恢复原研究、没有新增文献检索，也不宣称文献已被穷尽。文中“已证”表示已有工作笔记中的证明；独立审查与 Lean 核验的范围另列。

总流程图：所有路径回到哪里

蓝色为归约或构造，绿色为限定范围内的肯定结论，红色为已知失效机制，黄色为待补环节。



统一语言：究竟需要找到什么

先固定量词，再判断某条路线推进了哪一步。

1 二次方向判据

所求算子存在，当且仅当有单位达范泛函 f 和非零泛函 g，使 $\|f + tg\| \le 1 + Ct^2$ 在 t 的双侧小邻域成立。这个估计自动排除非零径向 g；“f 达范”与“存在二次方向”必须落在同一个 f 上。[文献 1，Corollary 4.11]

2 本报告中的好点与坏点

原空间中的“好点”指可以作为某个秩二达范算子接触点的非零向量；“坏点”指不能。对偶中的“坏射线”指该射线含达范泛函，却没有非径向二次方向。两种术语关联紧密，但不能未经证明就把一个子空间上的排除推广到全部空间。

3 反例可以先缩小到什么范围

已有归约表明，若普遍命题有反例，则有可分、无限维、光滑的实 Banach 反例。有限维和自反空间为肯定情形。同一点有两个不同的单位支撑泛函时，直接组合它们也能给出秩二达范算子。光滑性只给唯一支撑，并不提供二阶估计。

必须保留的三项

① 给定范数，不是另一个容易处理的等价范数。
② 真正的原空间达范向量，不只是双对偶或单位球像闭包中的点。
③ 秩确为二，在极限中仍须有一个不消失的横向见证。

材料依据 主证明笔记第3节；external_round1.md；universal_round1.md。

最明确的成果：Martín 空间为肯定例

这解决一个具体空间的问题；一般 Banach 空间的原猜想仍未解决。

A1 范数加半范数的转移引理

设 $p = p_0 + q$，其中 q 是连续半范数。已知 A 从 (X,p_0) 到 Y 达范且满射。归一化 $\|A\| = 1$，并取 $p_0(x_0) = 1$、$Ax_0 = u$、$\|u\| = 1$。由 Hahn–Banach 取 $|h| \le q$ 且 $h(x_0) = q(x_0)$，定义 $Bx = Ax + h(x)u$。

三个需要分别核验的事实

上界 $\|Bx\| \le p_0(x) + q(x) = p(x)$。
接触 $Bx_0 = (1 + q(x_0))u$，所以归一化 x_0 后 B 达范。
满射 u 属于 B(X)，而任意 $Ay = By - h(y)u$ 也属于 B(X)。

应用于 Martín 的具体范数

论文的底范数 p_0 满足 $NA((c_0,p_0),R) = c_{00}$。任一有限坐标满射到有限维 Y，在紧的对偶球面上取最大值后，其伴随给出有限支撑的达范泛函，因此该满射本身达范。论文最后一步正是再加上一个连续半范数，故转移引理适用。

能够得到的结论与不能得到的结论

该具体空间到每个有限维实赋范空间都有达范满射，因此回答其 Open Problem 7，也为第一篇论文的 Problem 2.12 提供反例。这里没有证明任意给定范数都能拆成“已有达范满射的底范数 + 半范数”。这正是不能推广的缺口。

材料依据 秩二达范算子-证明笔记.md；research/NormSumTransfer.lean。Lean 只核验给定 A 与 h 后的转移核心；见第24页核验范围。

A • 肯定路线：正则性与局部几何

“失败”只指所注明的推理或构造；不表示整个研究方向已被排除。

A2 非光滑、自反与高阶光滑范数

已得肯定结果

思路 从同点多支撑、弱紧性或支撑曲线的 Taylor 展开入手。

所得 非光滑点直接给秩二算子；自反空间上有限秩算子达范；给定范数为 Fréchet C^3 时，支撑曲线给二次方向。

界限 Gâteaux 光滑性没有强对偶范数下的二阶余量；等价光滑化不能证明原范数。

后续 寻找显著弱于 C^3、但仍控制真实支撑曲线的条件。

材料依据 主笔记§3；universal_round1.md；rays_round3.md

A3 小维数支撑像与可数维 NA

已得肯定结果

思路 在完整非恒定法向开片上反复切片，寻找二次切向。

所得 在可分光滑归约及相容紧坐标下，支撑像可数有限 Hausdorff 维覆盖即足够；局部有限坐标范数、NA 的线性张成可数 Hamel 维等有肯定结论。

界限 一般无限维支撑像可含任意高维立方体；即使正例也可能不满足覆盖条件。

后续 把维数条件替换成真正控制某个非径向方向的条件。

材料依据 local_patch_audit.md；hausdorff_audit.md；coherent_independent_audit.md

A4 暴露速度、纤维增长与局部光滑壳

已得肯定结果

思路 用薄切片或最小提升的增长率控制横向。

所得 平方根级切片控制、匹配的纤维上下界可给二次方向；强暴露点附近统一连续 Fréchet 导数可导向超自反性。

界限 强暴露本身不足；增长率稍差即可在该点没有搭档；有正厚度的 RNP 切片假设可能已暗含全局 RNP。

后续 优先检查上下界的指数匹配及其实际适用空间，不能只保留下界。

材料依据 denting_round5.md；sharp_lifting_round5.md；smooth_shell_independent_audit.md

A • 肯定路线：结构化空间

“失败”只指所注明的推理或构造；不表示整个研究方向已被排除。

A5 L-嵌入空间的奇异部分缺口

已得肯定结果

思路 在 $X^{**} = JX \oplus_1 X_s$ 中比较 f 的原空间范数与奇异部分限制范数。

所得 若某 f 满足 $\|f|X_s\| < \|f\|$，小的独立坐标扰动可产生有限秩达范满射；非 Daugavet 的相关类被覆盖。

界限 严格缺口是额外结构条件；不能从任意 Banach 空间推出此分解或缺口。

后续 区分“无缺口”的 Daugavet 情形，研究其他替代性紧性来源。

材料依据 contact_round10.md；Lembedded_independent_audit.md

A6 L^1 子空间的过零点与横向迹

已得肯定结果

思路 由符号改变形成二次缺口，再用点值或横向迹构造第二坐标。

所得 一维局部 Lipschitz 闭子空间及笔记所述多维局部正则类为正例；实调和 Bergman 空间有无限秩 Hilbert 达范算子。

界限 单条线在多维环境中可能零测，必须用横向 L^2 迹；一般 L^1 闭子空间没有这样的局部正则性。

后续 寻找更弱的双侧薄层平均条件，并检验其是否控制实际支撑。

材料依据 tensor_round2.md§6；sections_round9.md

A7 轨道纤维范数与数值半径

已得肯定结果

思路 分别用逐点 Hilbert 纤维正交化、或趋零数值半径的算子列产生横向。

所得 指定正权轨道范数下，可逆保测变换在测度代数上非恒等，即可使每个非零 x 成为秩二接触点；遍历时可处理任意有限独立组。另有小数值半径加固定配对不消失的判据。

界限 轨道权重全正、总和为一且平方根可和；结论依赖原范数公式。无限构造只给稠密值域。数值半径判据尚无普遍输入。

后续 检验是否存在更大类给定范数满足这些可核查条件。

材料依据 contact_round10.md；Lembedded_independent_audit.md

B • 对偶扰动：能消去多少好方向

“失败”只指所注明的推理或构造；不表示整个研究方向已被排除。

B1 紧对称凸集相加与逐射线消去

仍有关键缺口

思路 在原单位球上加紧对称凸集，对偶范数成为 $N_0 + hK$。

所得 标量 NA 射线保持；二次方向集合取交。在可分空间中，可消去指定可数射线，或适当紧坐标中一维 Hausdorff 零测的射线集。

界限 消去预选集合不等于覆盖全部好射线；可数次扰动仍可能漏掉接触。另有每个有限阶段保留搭档、可和极限却全部消去的例子。

后续 寻找好射线本来就可被上述小集合覆盖的真实种子。

材料依据 dual_construction_round1.md；independent_round1_audit.md；perturb_round3.md

B2 连续好射线与有限维扰动屏障

已阻断该策略

思路 试图从 Martín 空间继续扰动，消灭其剩余好射线。

所得 已识别连续多的好射线；某一明确的合法 Martín 底范数实现还具有任意有限维的结构；任意有限维紧体扰动仍可借高秩达范算子保留横向。

界限 Martín 不是“只剩可数好射线”的种子；有限维扰动无法完成全局消去。

后续 若继续此路，必须使用真正无限维机制并追踪全部新旧支撑。

材料依据 perturb_round3.md；dual_construction_round1.md

B3 平面角测度与支撑曲线正则性

已阻断该策略

思路 用实凸函数的几乎处处二阶行为，或对偶曲线的正则性找搭档。

所得 某对偶平面上达范方向有正角测度即足够；实际 $C^{1,1}$ 曲线在正测度参数上达范且导数非径向，也保证出现搭档。

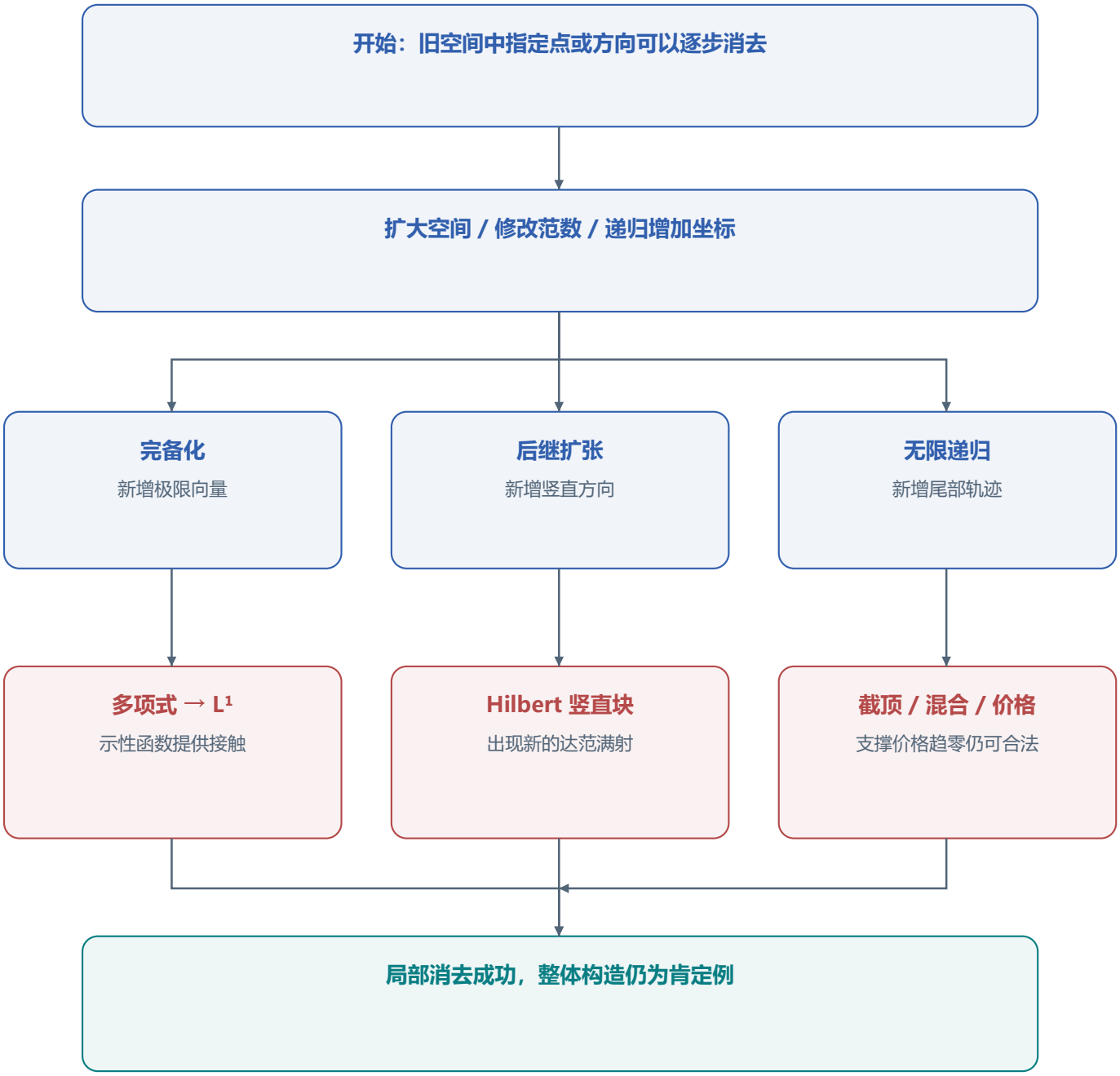
界限 可构造实际直线上的支撑曲线，正则性任意接近 Lipschitz 导数却仍无所需二次方向；仅 $C^{1,\alpha}$（$\alpha<1$）不够。

后续 必须控制二次余量或导数变差，不能仅提高一阶 Hölder 指数。

材料依据 external_round1.md；rays_round3.md；perturb_round3.md

反例构造的核心陷阱：新接触从哪里出现

下图归纳 C 与 F 路线的共同失败机制。每个箭头都应作为待验证环节。



对未来反例的要求

不能只复查原先被列举的点。必须给出整个完备空间全部达范支撑的描述，并排除新点、无穷支撑、零坐标自由选择与混合支撑。

C • 扩张与完备性

“失败”只指所注明的推理或构造；不表示整个研究方向已被排除。

C1 稠密仿射方向与不完备多项式

已阻断该策略

思路 使每个点都有稠密的严格仿射方向，迫使达范算子第二坐标消失。

所得 实多项式配 L^1 范数确实只有秩至多一的达范算子；这是严格的不完备例子。

界限 其完备化为 L^1，立即出现秩二达范算子；闭尖锥定理还排除了完备空间中“每点严格仿射方向稠密”的直接方案。

后续 若保留此直觉，需换成不要求严格仿射的定量机制。

材料依据 total_faces_round2.md；external_round1.md；polynomial-test.md

C2 角度图、径向编码与严格圆整

已阻断该策略

思路 把旧空间等距嵌入更大的光滑空间，破坏旧点的秩二接触。

所得 带径向信息的单步扩张可迫使在旧点达范的算子，其旧空间限制秩至多一。

界限 无限维旧空间的纯方向图在弱星闭包中引入额外径向点；修正后的每个具体后继仍有新的 Hilbert 值达范满射，最小竖直空间也如此。

后续 需要一种消去旧点却不制造可用竖直块的新扩张结构。

材料依据 angular_extension_audit.md；angular_independent_verdict.md；angular_limit_round4.md

C3 可数迭代与完备极限

已阻断该策略

思路 不断消去旧层点，期待稠密并的性质传给完备化。

所得 可和损失能保持光滑性；从自反种子出发，某些终空间仍同构于 Hilbert 空间，同时有稠密的坏线性核心。

界限 自反终空间中每个秩二算子仍达范；接触点避开稠密旧核心而出现在完成后的新向量上。

后续 必须直接控制完备极限的全部点，不能仅覆盖可数稠密并。

材料依据 limit_round3.md；angular_limit_round4.md；reflexive-flags.md

C • 长链与局部消去的极限

“失败”只指所注明的推理或构造；不表示整个研究方向已被排除。

C4 不可数链与选择性扩张

已阻断该策略

思路 用更长的连续链，或每步只消去一个指定方向，覆盖全部点。

所得 对具体高斯提升公式，可分理想提供同时线性等距延拓，揭示与非线性唯一提升的冲突。

界限 该角度扩张不能在连续可分 ω_1 链中无界次使用；选择性公式受持久理想与距离下界约束，不能照原计划稠密枚举。

后续 若改变方案，应先证明提升与线性延拓兼容，再谈长链覆盖。

材料依据 selective_audit.md；ordinal-obstruction.md；selective-extension.md

C5 长链构造一个完整坏平面

已阻断该策略

思路 在真正的光滑 c_0 商中，让一个二维原空间平面全无秩二接触。

所得 指定平面可以全部坏，甚至保留很强的光滑性质；不是单个点的偶然现象。

界限 模型仍保留有限支撑或其他达范泛函平面，从而整个空间仍有秩二算子。

后续 把“指定平面全坏”升级前，必须清点该模型其余全部支撑。

材料依据 long_chain_audit.md；moving_fibers_round7.md

C6 全取范数锥路线仍未判定

仍有关键缺口

思路 若每个取范数锥 C_f 的差 C_f−C_f 稠密于 X，则会迫使第二坐标消失；稠密不要求差集等于 X。

所得 永久独立均匀噪声或非退化共享仿射随机坐标会恢复接触；近最优正负分解导向向量格，统一非退化概率导向自反。

界限 这些障碍针对特定稳定化方案。一般完备空间能否让全部取范数锥同时满足稠密差条件，仍未解决。

后续 需直接控制可数极限后的所有新向量；不能把严格仿射方向的障碍当作全锥路线已被否定。

材料依据 total_faces_round2.md；external_round1.md；cone_variation_round2.md

D • 固定商、有限维逼近与极值

“失败”只指所注明的推理或构造；不表示整个研究方向已被排除。

D1 固定二维商与外接椭圆

已阻断该策略

思路 先任取二维商，再在其单位球像上优化欧氏范数。

所得 可明确计算商像；例如 c_0 的某个商像为闭区间与开区间的乘积。

界限 所有椭圆最大点都可能落在新添的闭包顶点；更换目标坐标也找不到实际达范点，但原空间其他商为正例。

后续 必须自由选择商，并在极值步骤跟踪原像是否真实存在。

材料依据 主笔记§3；quotient-test.md；external_round1.md

D2 固定原空间平面与有限维延拓

已阻断该策略

思路 在固定二维 E 的单位球上保留接触，再向更大有限维空间延拓。

所得 若各阶段在同一 E 上有统一正的行列式下界，则紧性给全局秩二达范算子。

界限 仅四维扩张就可把行列式压到任意小；也有整个 E 均坏但整体为正例的空间。

后续 可追求某个自适应 E 上的统一下界；不能声称任意预选 E 均可。

材料依据 external_round1.md；moving_fibers_round7.md

D3 移动接触点与固定横向测试

仍有关键缺口

思路 放宽固定平面，允许有限阶段接触点移动，尝试靠极限提取。

所得 固定 x、y 时有限阶段的最大横向强度 $d_n(x,y)$ 递减到真实值；统一正下界足够。

界限 第二行范数为正仍可能弱星逃逸；支撑像范数预紧时也可能秩塌缩。对 x 取上确界与取极限不能随意交换。

后续 需要固定测试上的非退化量，或同时控制接触点与横向的紧性。

材料依据 moving_fibers_round7.md；slicing_limit_round8.md

D • 变分、凸包与张量

“失败”只指所注明的推理或构造；不表示整个研究方向已被排除。

D4 线性泛函加二次项的极大化

仍有关键缺口

思路 寻找独立 f、g，使 $f(x) + \frac{1}{2}g(x)^2$ 在单位球达到最大值。

所得 这是原问题的等价表述；Hilbert 值二次项也有对应等价表述，须同时要求总行空间至少二维。

界限 固定 g 可能根本不允许极大点；标准 L^1 中条件与该密度的正测度水平集有关。某些稠密线性方向族可全部失效。

后续 需联合选择 f、g 并保住独立性；只增密候选方向族不够。

材料依据 variational_round5.md；free_quadratic_round6.md

D5 凸包络、方差与双对偶弦

仍有关键缺口

思路 对减去平方项的函数作凸化，分析一阶损失和中心弦。

所得 得到原问题的等价判据与双对偶二阶原始矩公式；$g(x)=0$ 时才是方差。有界质量的零缺口分解对应 Jy 属于双对偶正支撑锥之差。

界限 一阶损失为零不等于存在有限参数的精确接触；分解总质量可能发散；双对偶弦未必落回 X。

后续 关键是把无穷小信息提升成非零参数的接触，并控制分解质量。

材料依据 cone_variation_round2.md；universal_geometry_round7.md；variance_flags_audit.md

D6 射影张量范数与最优分解

已阻断该策略

思路 用 Hahn–Banach 支撑秩二张量，或用最优分解找达范算子。

所得 秩二张量有秩二支撑算子；两项最优分解对应两个独立接触方向。单接触另有张量单侧导数判据。

界限 张量上取范数不意味着在 X 的向量上达范；最优分解的“双接触”比原题更强，L^1 中有明确失败例。

后续 优先研究单接触的严格正导数，避免未经证明要求双接触或最优分解。

材料依据 tensor_round2.md；sections_round9.md

E • 标准 c_0 商：结构判据与障碍

“失败”只指所注明的推理或构造；不表示整个研究方向已被排除。

E1 弦、冻结坐标与真实原像

仍有关键缺口

思路 利用 $X = c_0/Z$、$X^* = Z^\perp \subset \ell^1$ 的符号结构。

所得 中心在 X 的对称双对偶弦可由精确原空间弦弱星逼近；消去全部弦的泛函支撑被迫落在冻结坐标上。

界限 已有非零横向满足相应一阶弦条件的存在结果；尚不能保证同一横向的二次换号尾量。

后续 在真实达范支撑与冻结坐标之间，寻找具有 $O(t^2)$ 尾量的联合选择。

材料依据 quotient_c0_round5.md；quotient_chord_audit.md；quotient-chords.md

E2 有限支撑、弱紧支撑与乘子

已得肯定结果

思路 用可控制的坐标块产生一整个达范平面。

所得 一个非零有限支撑对偶泛函已足够；适当弱紧支撑与非标量对角乘子也给肯定结论。

界限 后续图模型可同时没有非零有限支撑、没有相应弱紧支撑、没有非标量乘子，却仍是正例。

后续 这些是筛除候选的有效测试，但不能当作所有正例的必要条件。

材料依据 quotient_chord_audit.md；sign_lifts_audit_round9.md；quotient_c0_round5.md

E3 暴露面的完整描述

仍有关键缺口

思路 描述一个已达范 f 的实际原空间暴露面，并追踪零坐标自由度。

所得 双对偶面是实际面的弱星闭包；实际面的闭仿射方向由零坐标像闭线性生成。面内可稠密地同时松开全部零坐标。

界限 这些控制仍围绕固定 f；未给出所有达范 f 的统一曲率下界或统一排除。

后续 将解冻机制与二次缺口联结，尤其检查新零坐标产生的额外支撑。

材料依据 saturated-faces.md；quotient-chords.md

E • 符号编码与指定平面的复杂度

“失败”只指所注明的推理或构造；不表示整个研究方向已被排除。

E4 指定对偶平面的 Fσδ 编码

仍有关键缺口

思路 用符号提升的原像条件，设计哪些射线达范。

所得 在无共同零坐标的设定中，指定平面可精确实现任意 Fσδ 达范射线集合；模型确为标准 c_0 商。

界限 这不是全空间 NA 的复杂度分类；有共同零坐标时的自由符号不在同一上界论证内。

后续 若作反例，需把精确编码扩展到所有平面，并保持一个真实前对偶。

材料依据 sign_lifts_round9.md；sign_lifts_audit_round9.md

E5 在零测指定平面中杀死全部搭档

已阻断该策略

思路 在上述符号商上加紧图扰动，利用零测覆盖制造大曲率。

所得 可以对指定零测射线集排除全空间所有横向搭档，量词确实超出了平面内方向。

界限 被处理的只是指定平面内的射线；其他无限支撑泛函仍形成真正的达范平面。

后续 还缺把所有好射线覆盖在可消去集合内的种子，不能逐平面重复而忽略相容性。

材料依据 sign_lifts_audit_round9.md；dual_construction_round1.md

E6 无有限支撑也未必是反例

已阻断该策略

思路 通过图结构消灭传统坐标见证，测试有限支撑判据的逆命题。

所得 已构造没有非零有限支撑对偶元素的模型，也有最大粗糙对偶、非严格凸商等结构事实。

界限 缺少有限支撑只排除一种正面证据；尾部解析项或有限系数图像仍可产生达范平面。

后续 候选筛选应直接检查全部可行符号提升及其曲率，而非某一种支撑形式。

材料依据 sign_lifts_audit_round9.md；quotient_c0_round5.md

F • 递归比较器与前对偶

“失败”只指所注明的推理或构造；不表示整个研究方向已被排除。

F1 紧扰动与中位数固定点

已得肯定结果

思路 对 ℓ^1 型对偶范数的若干紧扰动，构造相容符号并控制尾部。

所得 三个紧弱星连续扰动组成的指定等价范数，在任意实等距 ℓ^1 前对偶中有正解；不要求全局扰动都很小。

界限 该模型本身不能提供反例；仅换前对偶不足以规避紧尾与分位数选择机制。

后续 要超出此正面定理，须识别真正非紧、无法用尾部收缩消解的耦合。

材料依据 fixed_seed_round5.md；independent_fixed_round5.md；predual_compact_median_audit.md

F2 临界尾部、混合块与分布预测

仍有关键缺口

思路 加强非紧耦合或长块传播，试图迫使合法符号不收敛。

所得 列影响缺口、有限寿命一阶头列势能、部分正性临界类与短长混合块均有正解。树前对偶的一般相位混合在 $c \le 1/2$ 时仍为正类。

界限 大块可用趋零的次梯度价格保持 c_0 合法性；它与原残差数值不同，不能只排除精确预测轨迹。

后续 一般 $c > 1/2$ 非原子相位混合仍待判定；须控制全部合法次梯度并保住真实前对偶。

材料依据 distributed_predictor_round6.md；critical-tail.md；mixed-blocks.md

F3 二进折叠与相位混合

已阻断该策略

思路 把相位阈值做得越来越密，使精确轨迹在每个横向上积累过大曲率。

所得 可消去精确头部轨迹的二次方向；模型给出明确的曲率级数。

界限 确定性截顶至多一次，之后进入稳定轨道；其支撑价格可趋零，所以在 c_0 中合法，仍留下有二次方向的达范弧。

后续 必须同时分析精确与偏离轨迹；仅增加相位数量不能证明全局排除。

材料依据 recursive_round6.md；capped_audit_round6.md；phase-mixing.md；capped-fold.md

F • 全坐标递归、树流与混合支撑

“失败”只指所注明的推理或构造；不表示整个研究方向已被排除。

F4 全坐标重复使用与更换前对偶

已阻断该策略

思路 让每对坐标继续产生比较模块，避免留下未使用的有限头部。

所得 已做到非零有限支撑泛函全部不达范；另在小参数树前对偶及一个具体标号下核查了对偶性并重建截顶支撑。

界限 无限支撑的截顶轨迹仍可达范且带二次方向；特定前对偶变化也可被重新标记与固定点符号选择吸收。

后续 需要一种真正阻断无限支撑偏离轨迹的全局约束。

材料依据 recursive_round6.md；capped_audit_round6.md；distributed_predictor_round6.md

F5 树流、循环图与小接口秩

已得肯定结果

思路 把线性约束做成树或稀疏图，希望限制所有达范射线。

所得 所研究树流、森林因子图及相关循环类可由共同支撑等机制产生达范锥；低接口秩判据另通过线性最小提升给正解。

界限 树结构常留下可拼接的尾部；这些定理针对明确结构，不排除所有图或递归构造。

后续 可考察持续的高秩接口与闭环耦合，但先证明标准商和范数性质。

材料依据 saturated_round8.md；global_zero_round10.md

F6 分支编码、零坐标与混合测度

已阻断该策略

思路 用 Cantor 分支或支撑极小射线压缩全部 NA。

所得 可得到连续而不可求长的坏射线弧；强振荡帽权重还能把全部 NA 精确分类为有限二进原子组合，但仍留下达范平面。

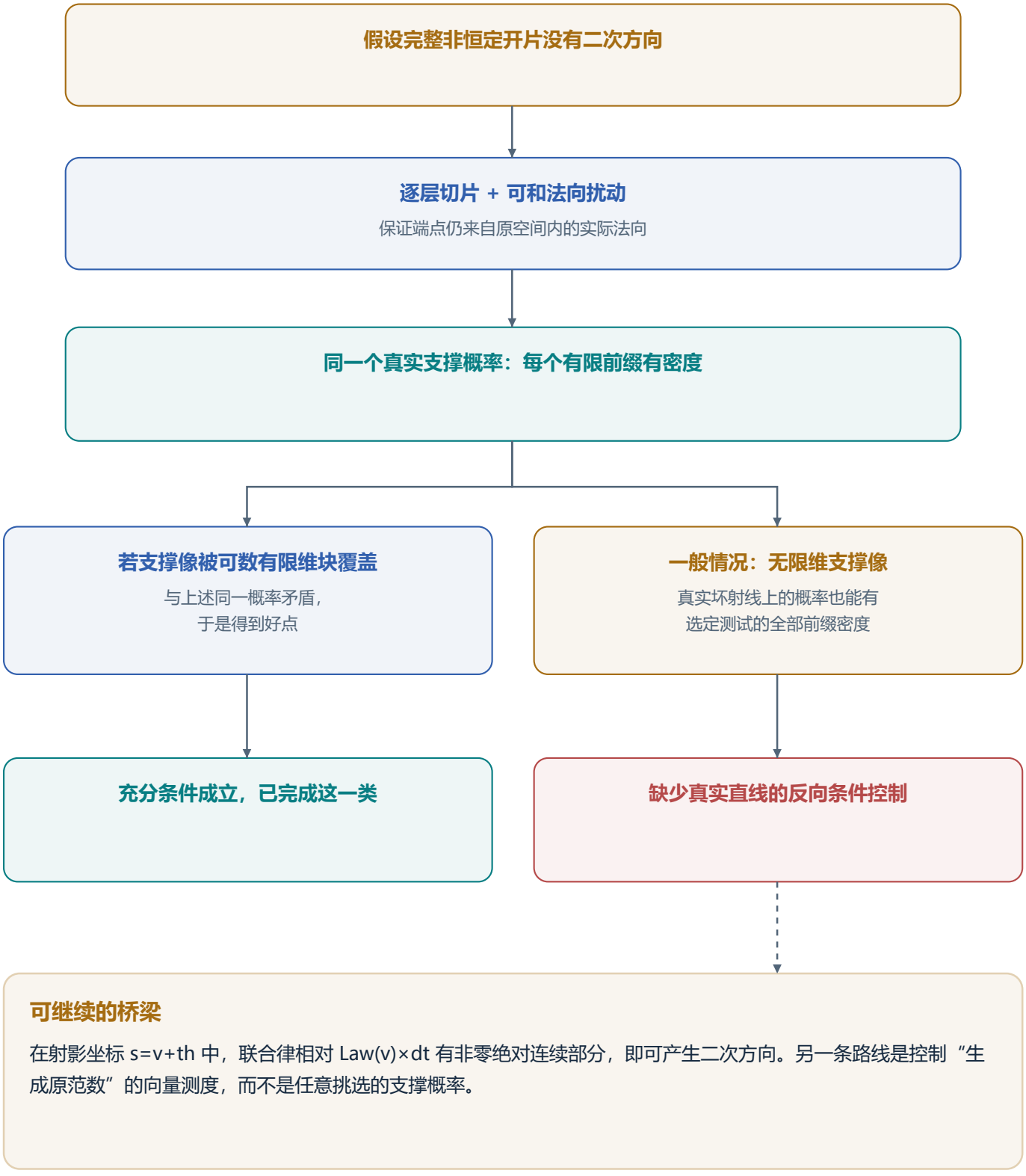
界限 分支球可能根本不等价于 c_0 范数；补入坐标尖点会给秩 n 接触。有限分支平均与 Fejér 插值也可恢复合法支撑。

后续 必须刻画所有凸混合或奇异混合，不能只检验单个分支。

材料依据 tree_body_round7.md；global_zero_round10.md；saturated_round8.md

G · 切片与概率：哪一步不能跳过

任意好的有限投影，仍不等于一条真正的对偶直线上有好性质。



可继续的桥梁

在射影坐标 s=v+th 中，联合律相对 Law(v)×dt 有非零绝对连续部分，即可产生二次方向。另一条路线是控制“生成原范数”的向量测度，而不是任意挑选的支撑概率。

G • 维数、相容概率与无限切片

“失败”只指所注明的推理或构造；不表示整个研究方向已被排除。

G1 逐层切片与同一个端点概率

已得肯定结果

思路 在 A3 的可分、相容紧坐标及唯一非恒定支撑设定中，假设处处无搭档，反复切片。

所得 可构造同一真实支撑概率的全部有限前缀密度；由此排除可数有限 Hausdorff 维块覆盖。块不必闭、可测或有统一维数上界。

界限 必须在完整法向开片中保持非恒定；固定低维曲线的信息不足。该维数条件不自动覆盖任意空间。

后续 寻找替代“可数有限维覆盖”的结构性矛盾。

材料依据 coherent_round8.md；coherent_independent_audit.md；levels.md

G2 任意有限开盒与共同宽度

已阻断该策略

思路 试图把各个有限维投影中的开盒拼成保持固定横向宽度的无限对象。

所得 无搭档假设可强迫有限开盒和连续截面；固定测试下的有限阶段条件也可精确取极限。

界限 检测坐标逐渐确定暴露法向时，中心不变的横向宽度必趋零；弱星坐标宽度不提供强对偶范数二次估计。

后续 需要让中心适应移动并证明其真实法向仍在原开片，同时保留非退化测试。

材料依据 open_projection_audit.md；slicing_limit_round8.md；cube-boundary.md

G3 紧支撑像与局部算子紧性

仍有关键缺口

思路 用支撑像的范数紧性约束近达范算子的坐标。

所得 在完整内片上，近达范算子两行可范数预紧；配合固定行列式下界可保住秩二。

界限 范数预紧并不自动保住第二强度；同一稠密测试上的处处线性锋利性还会迫使支撑图恒定。

后续 把紧性与可证明的非退化量结合；不得假设紧性本身排除秩塌缩。

材料依据 slicing_limit_round8.md；hilbert_metric_round7.md

G · 概率反例与真实范数生成机制

“失败”只指所注明的推理或构造；不表示整个研究方向已被排除。

G4 真实坏射线也有正则有限前缀

已阻断该策略

思路 用自反角度塔的坏 Hilbert 子空间承载条件高斯概率。

所得 真实坏射线上可集中概率，使同一选定稠密测试列的每个有限前缀有密度；另有光滑前缀版本。紧条件事件可确保闭支集全坏。

界限 该空间在别处仍有达范算子；有限边缘密度不能推出仿射线上的条件密度或平移准不变性。

后续 任何概率方案都应经受这一例子的检验，显式说明其额外几何信息。

材料依据 genuine-bad-law.md；hilbert_fourier_stress_round8.md；coherent_independent_audit.md

G5 反向条件密度与真正非径向直线

仍有关键缺口

思路 在射影坐标中固定横向，按剩余全部坐标作条件分解。

所得 在 s=v+th 中，联合律相对 Law(v)×dt 有非零绝对连续部分，则平面凸性给搭档；反向条件密度一致可积是充分条件。

界限 前向有限边缘密度没有这个控制；稠密测试的全部尾坐标甚至可确定早期坐标，条件律成为点质量。

后续 寻找由整个开片几何迫出的非零绝对连续部分，而非外加概率假设。

材料依据 coherent_independent_audit.md§4；hilbert_fourier_stress_round8.md

G6 生成原范数的向量测度

仍有关键缺口

思路 若原范数含一个真实绝对值积分成分，直接追踪支撑的向量积分。

所得 笔记提出了 Hilbert 因子化加负能量条件、固定横向的低阶版本及 Lipschitz 生成元条件，推出二次方向。

界限 要求全局下界且在完整开片等号，以及相应活跃性、能量或正则性；任意支撑概率不能代替生成测度。此文件未配专门独立审查。

后续 优先复核此桥梁，再寻找比积分表示更普遍的生成结构。

材料依据 local_allbad_round10.md

三个可以直接核验的中间目标

这些公式来自已有笔记；它们明确了“下一步”必须补上的量。

目标一 真正的二次搭档

选到同一个单位达范泛函 f 与非径向 h，使对称差 $D(f,h;t) = \|f+th\| + \|f-th\| - 2\|f\|$ 满足 $D(f,h;t) = O(t^2)$。再作径向校正即可回到二次方向判据。仅有 $D(f,h;t) = o(|t|)$，或某个尺度上的小量，都不够。

标准 c_0 商中的精确尾量

若 $X^* = F \subset \ell^1$，f、h 属于 F，则

$D(f,h;t) = 2\,\Sigma_i\,(|t\,h_i| - |f_i|)_+$。

需要同时找到合法符号提升所保证的“f 实际达范”，以及该尾量的 $O(t^2)$ 上界。共享支撑或坐标冻结只是一阶信息。

目标二 固定测试上的非退化极限

在含固定 x、y 的递增有限维阶段上，令 $d_n(x,y)$ 为所有收缩 (f,g) 且 $f(x)=1$ 中 $|g(y)|$ 的最大值。已有 $d_n \downarrow dX$。若能找到某个 x、y，使 $\inf_n d_n(x,y) > 0$，就得到真实全空间秩二接触；缺口正是这个固定见证。

目标三 有质量控制的低代价分解

无搭档可对应某类代价任意小的有限分解，但分解向量的范数总和可能发散。若要把这些分解转成概率、鞅或紧性对象，需要额外质量界，并把零阶或一阶接触提升为正参数的精确接触。现有方差恒等式本身没有做到这一步。

材料依据 universal_round1.md；quotient_chord_audit.md；slicing_limit_round8.md；cone_variation_round2.md；variance_flags_audit.md。

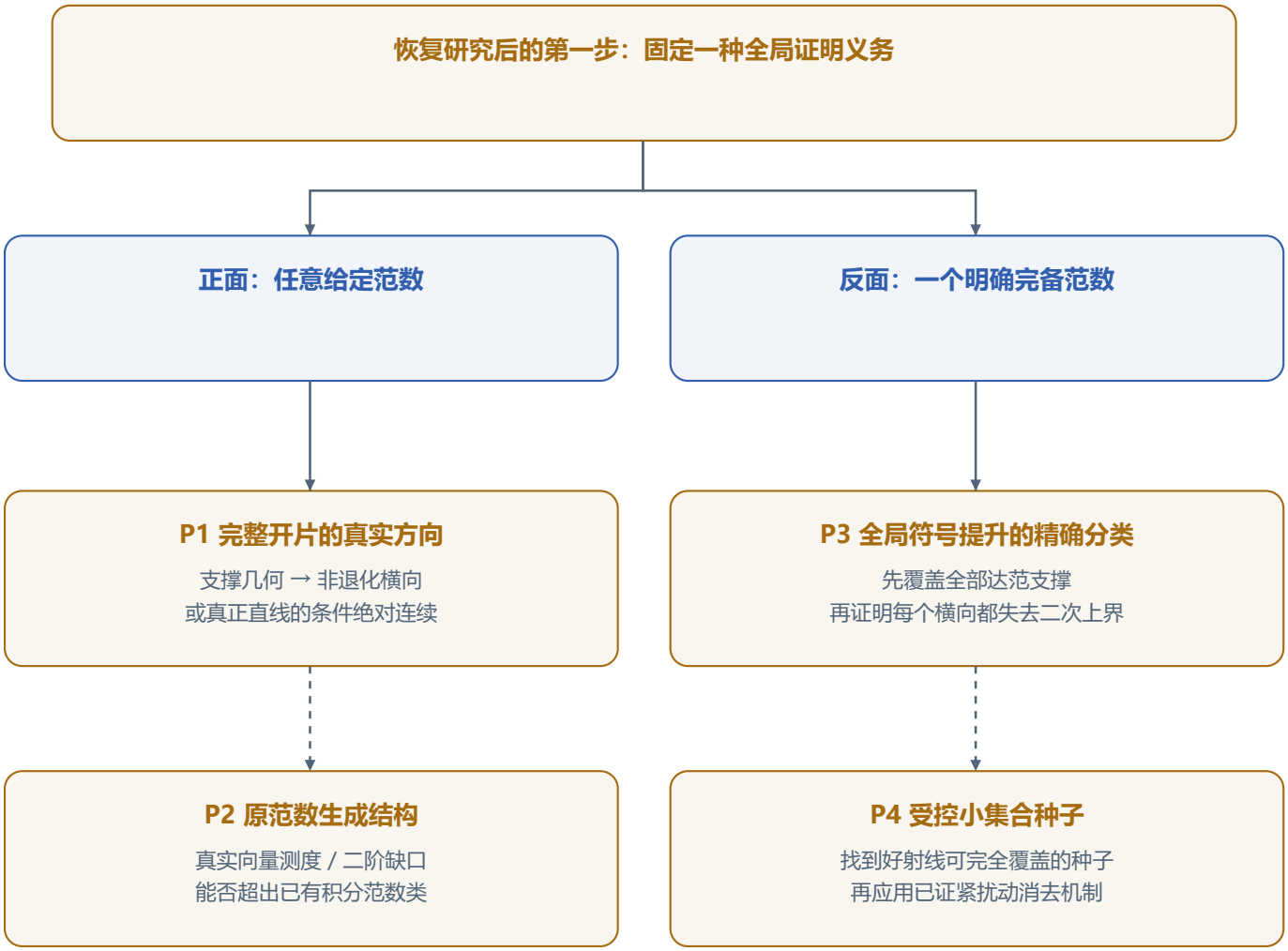
共同失败机制：八个不能省略的环节

这些是跨路线复用的诊断表；并非对所有可能方法的否定。

量词不足	**易误用的信息** 一个点、一条曲线、一个平面，甚至稠密核心均坏 **实际还需证明** 必须覆盖某个完备空间全部达范点
闭包添点	**易误用的信息** 二维商像不闭，极值只落在新增边界点 **实际还需证明** 证明极值有原空间单位球中的实际原像
完成后生点	**易误用的信息** 旧层都被消去，完备化出现新接触向量 **实际还需证明** 对极限新增向量建立全局支撑描述
横向消失	**易误用的信息** 每一步秩二，极限只有秩一 **实际还需证明** 固定测试，或固定一对原空间向量上的行列式统一下界
只控一阶	**易误用的信息** 方向导数为零、强暴露或高阶近似光滑 **实际还需证明** 原对偶范数中的双侧 $O(t^2)$ 上界
符号漏解	**易误用的信息** 精确残差无解或有限支撑全部消失 **实际还需证明** 包括趋零支撑价格、无限支撑、混合与零坐标自由符号
概率错位	**易误用的信息** 所有有限边缘有密度，或高阶负能量有限 **实际还需证明** 真实直线的反向条件律，或原范数生成测度
假设过强	**易误用的信息** RNP、高阶光滑、双接触、可转移范数分解 **实际还需证明** 证明至少一个所需弱条件必然存在

未来方向：先选择可以检验的桥梁

以下为依据已有障碍作出的研究建议，不是已成立的结论，也不是成功概率预测。



共同交付标准

每次推进只接受一个明确可复核的新引理或一个完整候选模型。先以已有反例测试其量词、完备性、真实达范性和非退化性，再考虑扩展到一般命题。

较稳妥的并行工作 P5 / P6

整理 Martín 转移结果及已审查的部分定理；针对明确中间命题补独立审查和形式核验。这可以沉淀成果，但必须继续标明不等于解决原猜想。

建议的下一轮任务与停止条件

排序表示建议的研究顺序。P1–P4面向突破，P5–P6面向成果巩固。

P1 优先：完整开片到真实横向

可交付目标 目标是在“完整非恒定开片全部坏”的假设下，推出一个与之冲突的真实几何对象。可尝试固定测试不塌缩，或真实非径向直线上的反向条件绝对连续。

检验与停止条件 必须用自反坏核心、高斯坏射线概率和切片宽度消失作反例测试。只获得更多光滑有限边缘，应停止重复并换桥梁。

P2 优先：由原范数生成的二次缺口

可交付目标 先独立复核 local_allbad_round10 的向量测度桥梁，再问能否在更一般给定范数中抽出一个活跃、正则的生成成分。

检验与停止条件 须保住全局支配和完整开片等号。若只在另一等价范数或任意人为选定概率上成立，便未推进原题。

P3 条件优先：全局符号构造

可交付目标 选择真实标准 c_0 商或另一明确非自反模型，完整描述全部合法支撑。重点检查持续高秩接口、闭环与非紧耦合是否超出树流和截顶定理。

检验与停止条件 在模型内主动寻找无限支撑、趋零的 c_0 支撑价格、零坐标自由度、凸混合；任一秩二见证即可淘汰该反例候选。

P4 探索性：小集合种子加紧扰动

可交付目标 若能找到好射线只落在已可消去的小集合中的真实空间，现有紧对称凸集消去定理有机会完成最后一步。

检验与停止条件 种子的“所有”好射线必须被覆盖。已具体展开的 Martín 实现具有连续好族与高维结构，不能直接承担这个角色。

P5 / P6 可独立完成：结果整理与复核

可交付目标 把转移引理、具体空间推论、有限维数支撑像判据及结构化 L^1 结果分别写成边界清楚的命题；补齐查新、审查和最关键引理的形式验证。

检验与停止条件 先核查相互依赖和假设，再讨论新颖性。不能用局部结果数量、Lean 编译通过或检索无命中替代一般命题的证明。

核验范围、文献与方法借鉴

来源证明、工作笔记、独立审查与形式核验属于不同证据层级。

已经核验到什么程度

主证明的转移核心在本地 Lean 4.34.0-rc2 与 Mathlib 提交 15fe1e4eb9 上通过，无 sorry。核验给定 A、h 后的全局上界、接触等号与满射性；Hahn–Banach 的适用、Martín 构造的匹配和一般猜想不在该 Lean 定理的核验结论内。

独立审查与未专门审查的笔记

已保存多份独立审查，覆盖角度扩张、紧扰动、前对偶、相容概率、符号提升、c_0 商弦、L-嵌入与轨道范数等。它们提供逐步论证检查，不等同于期刊同行评审。部分探索文件没有一一对应的独立审查，特别是 local_allbad_round10 的完整桥梁须优先补查。

已做的文献检索

已有 research-paper-search 的 Crossref、OpenAlex、zbMATH 等记录、前向引文记录，以及 Zenodo 官方接口查询和阳性对照。限定查询未找到解决普遍命题的证明或反例。此结论只说明该批检索的结果，不确定优先权，也不证明截至报告日全体文献仍无解。本次整理未重新联网检索。

从 openai/math 实际借用了什么

存档记录筛查了其当时的手稿目录，抽读 Tingley 与 Mahler 相关材料。对本题有用的是检查极值是否仍位于给定空间、截面与投影中接触点是否移动，以及显式跟踪退化量的做法。报告不把仓库中其他手稿声称的主定理作为本题证明依据。

所有路线共同的证据标准

若宣称解决原猜想，必须给出适用于任意 X 的完整证明，或给出一个明确完备 X 并排除全部秩二达范算子。当前没有任何材料达到这一全局标准。

主要参考文献与可追溯链接

下列链接来自已有研究存档。本报告引用其明确结论或方法，不以搜索摘要代替证明。

[1] V. Kadets, G. López, M. Martín, D. Werner
Norm attaining operators of finite rank（arXiv:1905.08272）
https://arxiv.org/abs/1905.08272
原问题、Remark 2.2、Problem 2.12、Proposition 4.5 与 Corollary 4.11。

[2] M. Martín
A Banach space whose set of norm-attaining functionals is algebraically trivial（2025；预印本 2406.07273）
https://arxiv.org/html/2406.07273v3
Theorem 1 的 Steps 1、7 及 Open Problem 7；具体空间的来源。

[3] T. A. Abrahamsen
Separable ideals in Banach spaces（arXiv:1411.0425）
https://arxiv.org/abs/1411.0425
Theorem 1.5，用于同时线性等距延拓与可分归约。

[4] J. Glück, M. R. Weber
arXiv:1901.03306，Theorem 2.10
https://arxiv.org/abs/1901.03306
闭尖锥中的正泛函结论，阻断完备空间逐点稠密严格仿射方向策略。

[5] 相关张量与最优分解论文
arXiv:2602.23796；arXiv:2607.28054
https://arxiv.org/abs/2602.23796
最优分解的等号机制及 L^1 反例；另一篇见 https://arxiv.org/abs/2607.28054。

[6] L-嵌入空间与 Daugavet 性质
JFA，DOI 10.1016/j.jfa.2026.111632
https://doi.org/10.1016/j.jfa.2026.111632
使用的等价关系及版本边界见 contact_round10 与独立审查。

[7] Dantas–Kaasik–Perreau 相关预印本
arXiv:2609.12562
https://arxiv.org/abs/2609.12562
轨道纤维范数的来源；本地构造与假设见 contact_round10。

[8] OpenAI 数学手稿仓库
openai/math
https://github.com/openai/math
只借鉴经过说明的方法；目录快照及抽读记录保存在工作区。

材料索引（一）：肯定、扰动与扩张

除特别说明外，文件位于工作区 research/；prompts/ 内同名文件的完整路径见附带材料清单。

A1 范数相加与 Martín 具体空间

秩二达范算子-证明笔记.md；NormSumTransfer.lean

A2 非光滑、自反与高阶光滑范数

主笔记§3；universal_round1.md；rays_round3.md

A3 小维数支撑像与可数维 NA

local_patch_audit.md；hausdorff_audit.md；coherent_independent_audit.md

A4 暴露速度、纤维增长与局部光滑壳

denting_round5.md；sharp_lifting_round5.md；smooth_shell_independent_audit.md

A5 L-嵌入空间的奇异部分缺口

contact_round10.md；Lembedded_independent_audit.md

A6 L^1 子空间的过零点与横向迹

tensor_round2.md§6；sections_round9.md

A7 轨道纤维范数与数值半径

contact_round10.md；Lembedded_independent_audit.md

B1 紧对称凸集相加与逐射线消去

dual_construction_round1.md；independent_round1_audit.md；perturb_round3.md

B2 连续好射线与有限维扰动屏障

perturb_round3.md；dual_construction_round1.md

B3 平面角测度与支撑曲线正则性

external_round1.md；rays_round3.md；perturb_round3.md

C1 稠密仿射方向与不完备多项式

total_faces_round2.md；external_round1.md；polynomial-test.md

C2 角度图、径向编码与严格圆整

angular_extension_audit.md；angular_independent_verdict.md；angular_limit_round4.md

C3 可数迭代与完备极限

limit_round3.md；angular_limit_round4.md；reflexive-flags.md

C4 不可数链与选择性扩张

selective_audit.md；ordinal-obstruction.md；selective-extension.md

材料索引（二）：扩张、极值与商空间

除特别说明外，文件位于工作区 research/；prompts/ 内同名文件的完整路径见附带材料清单。

C5 长链构造一个完整坏平面

long_chain_audit.md；moving_fibers_round7.md

C6 全取范数锥路线仍未判定

total_faces_round2.md；external_round1.md；cone_variation_round2.md

D1 固定二维商与外接椭圆

主笔记§3；quotient-test.md；external_round1.md

D2 固定原空间平面与有限维延拓

external_round1.md；moving_fibers_round7.md

D3 移动接触点与固定横向测试

moving_fibers_round7.md；slicing_limit_round8.md

D4 线性泛函加二次项的极大化

variational_round5.md；free_quadratic_round6.md

D5 凸包络、方差与双对偶弦

cone_variation_round2.md；universal_geometry_round7.md；variance_flags_audit.md

D6 射影张量范数与最优分解

tensor_round2.md；sections_round9.md

E1 弦、冻结坐标与真实原像

quotient_c0_round5.md；quotient_chord_audit.md；quotient-chords.md

E2 有限支撑、弱紧支撑与乘子

quotient_chord_audit.md；sign_lifts_audit_round9.md；quotient_c0_round5.md

E3 暴露面的完整描述

saturated-faces.md；quotient-chords.md

E4 指定对偶平面的 Fσδ 编码

sign_lifts_round9.md；sign_lifts_audit_round9.md

E5 在零测指定平面中杀死全部搭档

sign_lifts_audit_round9.md；dual_construction_round1.md

E6 无有限支撑也未必是反例

sign_lifts_audit_round9.md；quotient_c0_round5.md

材料索引（三）：递归、树流与切片

除特别说明外，文件位于工作区 research/；prompts/ 内同名文件的完整路径见附带材料清单。

F1 紧扰动与中位数固定点

fixed_seed_round5.md；independent_fixed_round5.md；predual_compact_median_audit.md

F2 临界尾部、混合块与分布预测

distributed_predictor_round6.md；critical-tail.md；mixed-blocks.md

F3 二进折叠与相位混合

recursive_round6.md；capped_audit_round6.md；phase-mixing.md；capped-fold.md

F4 全坐标重复使用与更换前对偶

recursive_round6.md；capped_audit_round6.md；distributed_predictor_round6.md

F5 树流、循环图与小接口秩

saturated_round8.md；global_zero_round10.md

F6 分支编码、零坐标与混合测度

tree_body_round7.md；global_zero_round10.md；saturated_round8.md

G1 逐层切片与同一个端点概率

coherent_round8.md；coherent_independent_audit.md；levels.md

G2 任意有限开盒与共同宽度

open_projection_audit.md；slicing_limit_round8.md；cube-boundary.md

G3 紧支撑像与局部算子紧性

slicing_limit_round8.md；hilbert_metric_round7.md

G4 真实坏射线也有正则有限前缀

genuine-bad-law.md；hilbert_fourier_stress_round8.md；coherent_independent_audit.md

G5 反向条件密度与真正非径向直线

coherent_independent_audit.md§4；hilbert_fourier_stress_round8.md

G6 生成原范数的向量测度

local_allbad_round10.md

交付物与恢复入口

原研究继续保持暂停；这份报告是对已有结果的整理。

建议的阅读顺序

先读第 2 页总图、第 21 页共同失败机制和第 22–23 页后续方向，再按 A–G 编号查细节。若要核查最明确的数学成果，先读第 4 页及主证明笔记；若要继续冲击普遍命题，先读暂停记录与第 24 页的证据边界。

完整材料清单

附带的“研究材料清单.md”收录原工作区全部研究 Markdown、Lean、文献检索 JSON 与保存的论文文件，保留相对路径及内容校验值。它用于定位原始依据，不表示每个早期草稿的结论都自动通过复核。后续审查或修正应优先于早期版本。

源文件与可重建性

报告正文与路线结构保存在“研究路径与后续方向_可编辑稿.md”和“研究路线索引.json”；生成脚本保存在 output/build_research_report.py。PDF 内流程图为矢量绘制，文字可搜索、复制，适合打印或批注。

暂停时留下的核心问题

正面：能否从整个非恒定开片的几何关系中，强迫产生一个真实且受控的非径向二次方向？

反面：能否在一个明确完备空间中，描述并排除全部实际达范泛函的二次方向，包括所有新生与无限支撑情形？

当前最重要的边界没有改变：
原猜想尚无一般证明，也无完备反例。